

Control estructural del relieve y drenaje asociado a la Zona de la Falla de Camú, norte de la República Dominicana

Gladiber Hernández (Matrícula n/a)

2026-09-07

Contents

Resumen	2
1. Introducción	2
1.1. Contexto y problema geomorfológico	2
1.2. Justificación	2
1.3. Preguntas de investigación	2
2. Marco teórico	3
2.1. Geomorfología estructural y tectónica	3
2.2. Orientación de fallas y vertientes	3
2.3. Control estructural del drenaje	3
2.4. Litología como control complementario	3
3. Materiales y métodos	3
3.1. Área de estudio	3
3.2. Datos y fuentes	3
3.3. Preparación de los datos	3
3.4. Análisis	4
3.5. Limitaciones y control de calidad	4
4. Resultados	4
4.1. Área de estudio y características generales del relieve	4
4.2. Orientación de la Zona de la Falla de Camú	4
4.3. Orientación de los ríos Camú y Bajabonico	6
4.4. Orientación de las laderas de mayor pendiente	6
4.5. Comparación con la cartografía geológica	6
5. Discusión	6
5.1. Respuesta a las preguntas de investigación	6
5.2. Interpretación de la relación falla-relieve-drenaje	9
5.3. Comparación con la bibliografía	9
5.4. Alcance y limitaciones	10
6. Auditoría crítica de IA	10
7. Conclusiones	10
Referencias	11

Resumen

Este estudio evalúa en qué medida la Zona de la Falla de Camú se relaciona con la configuración del relieve y la organización del drenaje en el norte de la República Dominicana. Se utilizaron la traza de la falla, un modelo digital de elevación, una red de drenaje derivada de ALOS-PALSAR mediante GRASS GIS, la hidrografía nominal de los ríos Camú y Bajabonico y cartografía geológica del Servicio Geológico Nacional. El análisis se realizó dentro de un corredor de 10 km alrededor de la falla. Se calcularon la pendiente y la orientación de las laderas, la dirección dominante de la falla y la orientación de los segmentos fluviales. Posteriormente, se comparó su correspondencia angular, considerando compatibles las orientaciones con una diferencia máxima de 20° , y se examinó su variación en las franjas de 0–1 km, 1–3 km y 3–10 km. Los resultados muestran una asociación espacial y direccional variable entre la falla, algunas vertientes empinadas y determinados tramos de los ríos analizados, pero no una correspondencia continua en todo el corredor. Esto sugiere que la estructura geológica podría influir localmente en el relieve y el drenaje, junto con otros factores como la litología y los procesos erosivos. Sin embargo, estas asociaciones geomorfológicas no demuestran por sí solas actividad tectónica reciente. La principal limitación corresponde a la resolución y procedencia de los datos utilizados, así como a la precisión de las capas geológicas e hidrográficas.

Palabras clave: geomorfología estructural; Zona de la Falla de Camú; drenaje; orientación; República Dominicana

1. Introducción

1.1. Contexto y problema geomorfológico

Presentar la Zona de la Falla de Camú, el contexto geomorfológico regional y la posible relación estructura–relieve–drenaje. Introducir los ríos Camú y Bajabonico como cauces principales del análisis.

1.2. Justificación

Explicar por qué es necesario evaluar cuantitativamente la relación entre la falla, el relieve y los cauces, evitando asumir control tectónico solo por proximidad espacial.

1.3. Preguntas de investigación

Pregunta principal

¿En qué medida la Zona de la Falla de Camú ejerce un control estructural reconocible sobre la configuración del relieve y la organización del drenaje en el norte de la República Dominicana?

Preguntas específicas

- a. ¿Existe correspondencia entre la orientación de la Zona de la Falla de Camú y la orientación de vertientes empinadas, escarpes y otros rasgos lineales del relieve?
- b. ¿En qué medida la orientación y configuración de los ríos Camú y Bajabonico muestran una asociación espacial y direccional con la Zona de la Falla de Camú?

2. Marco teórico

2.1. Geomorfología estructural y tectónica

2.2. Orientación de fallas y vertientes

2.3. Control estructural del drenaje

2.4. Litología como control complementario

3. Materiales y métodos

3.1. Área de estudio

El área de estudio se localiza en el norte de la República Dominicana y comprende un corredor asociado a la Zona de la Falla de Camú. El análisis se extiende desde el valle del río Bajabonico y su salida hacia la bahía de La Isabela, al oeste, hasta el entorno de Sabaneta de Yásica, al este.

Como ventana preliminar de análisis se utiliza un corredor de 10 km alrededor de la traza seleccionada de la Zona de la Falla de Camú. Este corredor funciona como ámbito operativo para integrar la falla, la red hidrográfica y el relieve; no se interpreta como un límite físico de influencia tectónica.

3.2. Datos y fuentes

La geometría de trabajo de la Zona de la Falla de Camú se obtuvo a partir de la capa *Fallas 2021* de ArcGIS Online (Item ID: 87841c12d9364c8184f0c73cb35b561e). Los segmentos fueron seleccionados y unidos en QGIS y posteriormente contrastados con la cartografía geológica y las memorias explicativas del Servicio Geológico Nacional (SGN).

Se utilizaron dos representaciones complementarias de la red hidrográfica. La primera corresponde a una red derivada mediante algoritmos de hidromorfometría de GRASS GIS a partir de un DEM ALOS-PALSAR, utilizada para representar la organización general del drenaje. La segunda corresponde a una red hidrográfica nominal, utilizada para identificar y extraer específicamente los ríos Camú y Bajabonico.

La topografía se deriva de un modelo digital de elevación obtenido mediante *elevatr*. La fuente/producto específico del DEM se documentará de forma explícita antes de la versión final. La cartografía geológica del SGN se utilizará como control interpretativo para distinguir posibles efectos estructurales de respuestas asociadas a cambios litológicos.

La figura interpretativa del contexto geológico e hidrográfico fue elaborada en QGIS mediante la superposición de la Zona de la Falla de Camú, la red hidrográfica y la cartografía geológica disponible.

Dato	Fuente	Uso principal
Zona de la Falla de Camú	<i>Fallas 2021</i> , ArcGIS Online + verificación SGN	Geometría estructural de referencia
Cartografía geológica	SGN, 1:250,000 y hojas 1:50,000	Verificación de la falla y control litológico
Red hidrográfica	Red derivada de ALOS-PALSAR mediante GRASS GIS	Contexto de drenaje y análisis de Camú y Bajabonico
Modelo digital de elevación	<i>elevatr</i> (producto final por documentar)	Pendiente, orientación, hillshade y morfometría
Mapa Topográfico Nacional	1:50,000	Referencia cartográfica

3.3. Preparación de los datos

Los datos vectoriales utilizados en el análisis fueron transformados al sistema WGS 84 / UTM zona 19N (EPSG:32619) y recortados al área de estudio. La traza de la Zona de la Falla de Camú, previamente

seleccionada y unificada en QGIS, se utilizó como referencia para delimitar el corredor de análisis.

La red hidrográfica fue recortada al mismo ámbito y se identificaron los ríos Camú y Bajabonico para su análisis individual. El modelo digital de elevación fue reproyectado al mismo sistema de coordenadas y utilizado para obtener la pendiente y el aspecto del terreno.

3.4. Análisis

3.4.1. Orientación de la falla y de los ríos Camú y Bajabonico

Para analizar la relación entre la Zona de la Falla de Camú y los ríos Bajabonico y Camú, se comparó la dirección de la falla con la dirección de los cauces. Se calculó qué parte de cada río presenta una orientación similar a la falla, considerando como compatibles los segmentos con una diferencia máxima de 20°. También se evaluó cómo cambia esta relación según la distancia a la estructura, utilizando tres franjas: 0–1 km, 1–3 km y 3–10 km.

3.4.2. Orientación de las laderas de mayor pendiente

Para evaluar la relación entre la Zona de Falla de Camú y el relieve, se analizaron las áreas de mayor pendiente, correspondientes al 10 % de pendientes más altas del área de estudio, equivalentes a valores de aproximadamente 15.9° o más. Luego se comparó la orientación de estas laderas con la orientación dominante de la falla y se evaluó cómo cambia esta relación según la distancia a la estructura.

3.4.3. Comparación con la cartografía geológica

La cartografía geológica se utilizó para comparar visualmente la ubicación de la Zona de la Falla de Camú, los principales cauces y las unidades geológicas presentes en el área de estudio. Esta comparación permitió considerar si algunos cambios en el relieve o en el trazado de los ríos podían estar relacionados también con diferencias en los materiales geológicos y no únicamente con la falla.

3.5. Limitaciones y control de calidad

El análisis presenta algunas limitaciones relacionadas con la resolución y procedencia del modelo digital de elevación, la escala de la cartografía geológica y la precisión de las capas de fallas e hidrografía utilizadas. Todas las capas fueron llevadas al mismo sistema de coordenadas (EPSG:32619) y se revisaron sus geometrías antes del análisis. Los resultados permiten identificar asociaciones espaciales y direccionales entre la falla, el relieve y el drenaje, pero no permiten demostrar por sí solos actividad tectónica reciente.

4. Resultados

4.1. Área de estudio y características generales del relieve

La Figura 1 muestra las características generales del relieve en el área de estudio. En la Figura 1A se observa la distribución de la elevación, con los sectores de menor altitud principalmente hacia el norte del corredor y áreas más elevadas hacia el sur. La Figura 1B muestra la distribución de las pendientes, que son mayores en los sectores de relieve más accidentado. En ambos paneles se presenta la ubicación de la Zona de la Falla de Camú y de los ríos Bajabonico y Camú.

4.2. Orientación de la Zona de la Falla de Camú

La orientación de la Zona de la Falla de Camú se concentra principalmente alrededor de los 110°, con una orientación media axial ponderada de aproximadamente 109.9°, correspondiente a una dirección general ONO–ESE (Figura X).

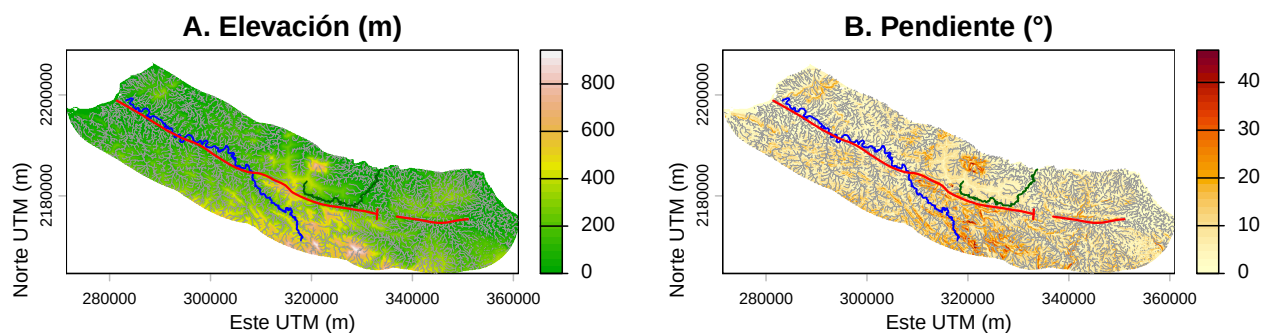


Figure 1: Características generales del relieve en el área de estudio de la Zona de Falla de Camú: A) elevación; B) pendiente del terreno. Se muestran la Zona de Falla de Camú, los ríos Camú y Bajabonico y la red de drenaje.

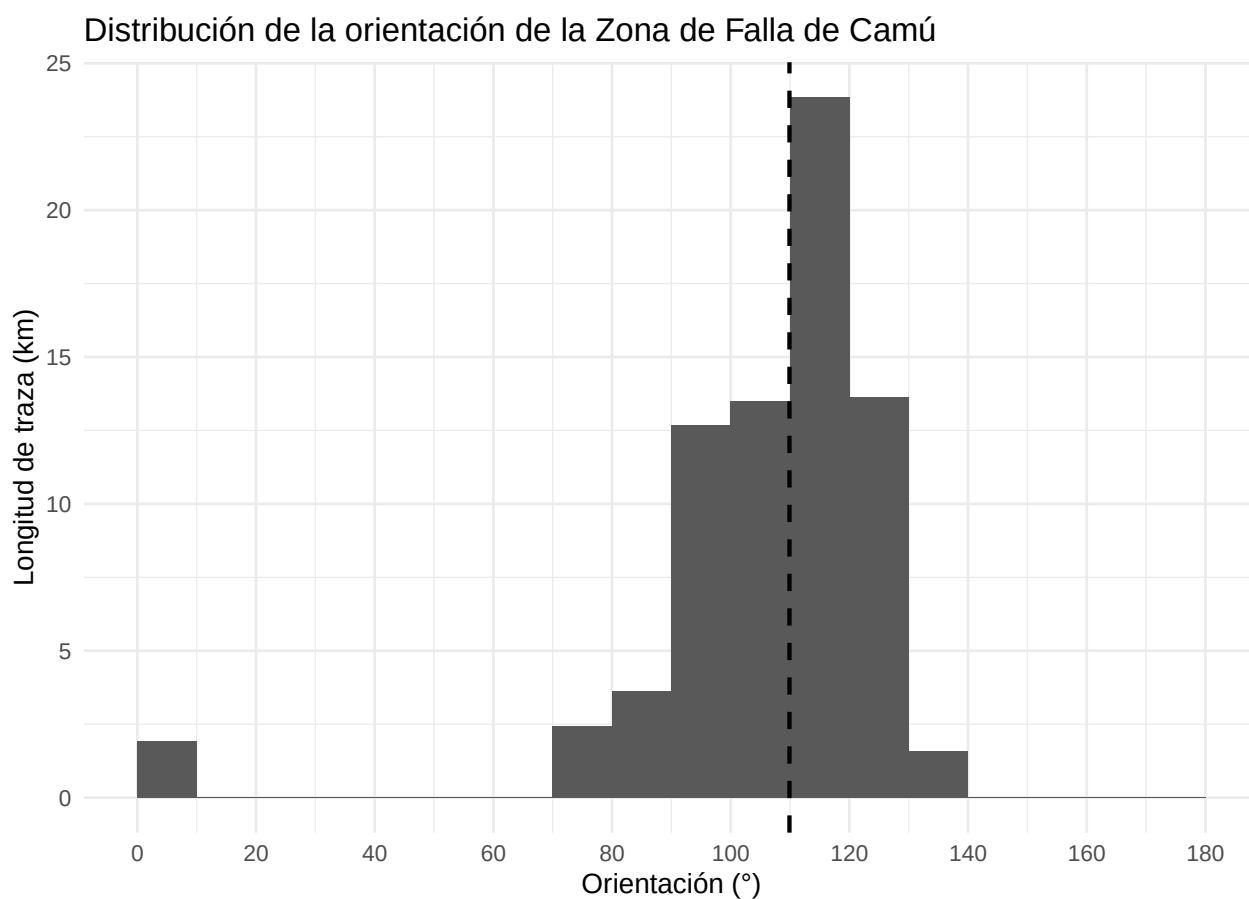


Figure 2: Distribución de la longitud de la Zona de la Falla de Camú según orientación. La línea discontinua indica la orientación media axial ponderada de 109.9°.

Table 2: Correspondencia direccional de los ríos Camú y Bajabonico con la Zona de la Falla de Camú según distintos rangos de comparación.

Río	Tolerancia de dirección (°)	Correspondencia (%)
Río Camú	$\pm 10^\circ$	10.0
Río Camú	$\pm 15^\circ$	15.9
Río Camú	$\pm 20^\circ$	24.5
Río Bajabonico	$\pm 10^\circ$	11.5
Río Bajabonico	$\pm 15^\circ$	17.3
Río Bajabonico	$\pm 20^\circ$	24.5

4.3. Orientación de los ríos Camú y Bajabonico

Se probaron tres márgenes angulares para observar cómo cambia la correspondencia entre la dirección de los cauces y la orientación de la falla.

La correspondencia direccional del río Camú varía claramente con la proximidad a la Zona de la Falla de Camú. Dentro del primer kilómetro, el 38.6 % de la longitud analizada presenta una orientación situada dentro de $\pm 20^\circ$ de la orientación dominante de la falla. Esta proporción disminuye a 23.0 % entre 1 y 3 km y a 10.6 % entre 3 y 10 km. El río Bajabonico presenta un comportamiento diferente, con valores relativamente constantes de aproximadamente 24–25 % en las tres franjas de distancia.

4.4. Orientación de las laderas de mayor pendiente

La similitud de orientación es mayor en las proximidades de la falla. Dentro del primer kilómetro, el 46.1 % de las laderas analizadas presenta una orientación similar a la Zona de la Falla de Camú. Esta proporción disminuye a 31.0 % entre 1 y 3 km y a 29.1 % entre 3 y 10 km.

4.5. Comparación con la cartografía geológica

La comparación con la cartografía geológica muestra que la Zona de la Falla de Camú y los principales cauces atraviesan diferentes unidades geológicas dentro del área de estudio. También se observan sectores donde los ríos Bajabonico y Camú presentan trayectorias aproximadamente paralelas a la falla y otros donde cambian de dirección o se alejan de ella.

Figura elaborada en QGIS a partir de cartografía geológica del SGN, la capa Fallas 2021 y la red hidrográfica utilizada en el estudio.

La figura permite reconocer que la relación espacial entre la falla y los cauces no es uniforme a lo largo del área de estudio. Algunos tramos mantienen una orientación similar a la estructura, mientras que en otros sectores los cauces modifican su trayectoria.

La comparación geológica se realizó de forma cualitativa a partir de la cartografía disponible. No se realizaron intersecciones vectoriales ni cálculos cuantitativos por unidad litológica.

5. Discusión

5.1. Respuesta a las preguntas de investigación

Los resultados muestran una asociación entre la Zona de la Falla de Camú, la orientación de determinados tramos de los ríos y la orientación de las laderas de mayor pendiente. Esta asociación no es uniforme en toda el área de estudio. En el río Camú y en las laderas de mayor pendiente, la similitud de orientación es mayor en las proximidades de la falla y disminuye al aumentar la distancia. El río Bajabonico presenta un comportamiento diferente, ya que la similitud direccional se mantiene relativamente constante entre las distintas franjas analizadas.

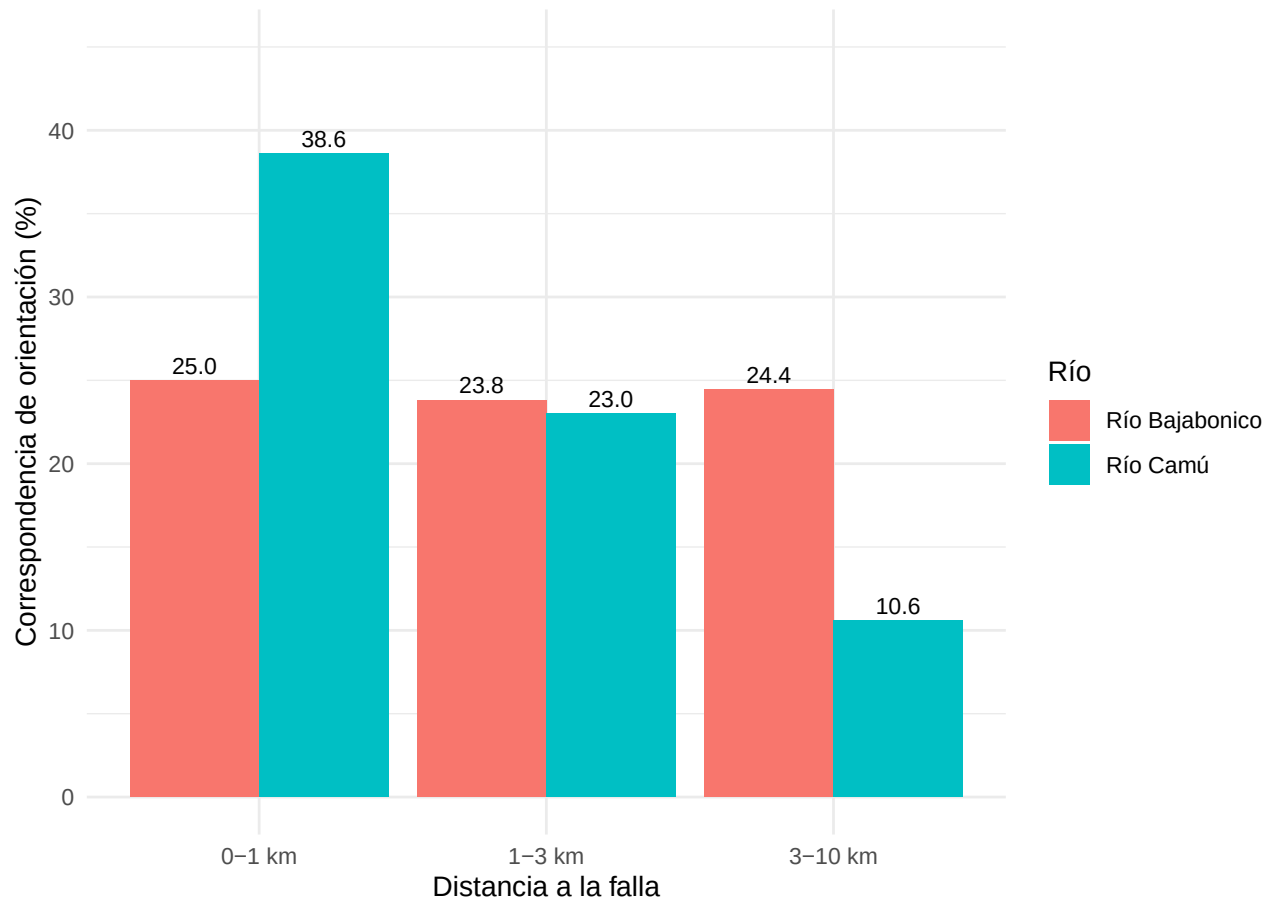


Figure 3: Correspondencia de orientación de los ríos Camú y Bajabonico con la Zona de la Falla de Camú según la distancia a la falla.

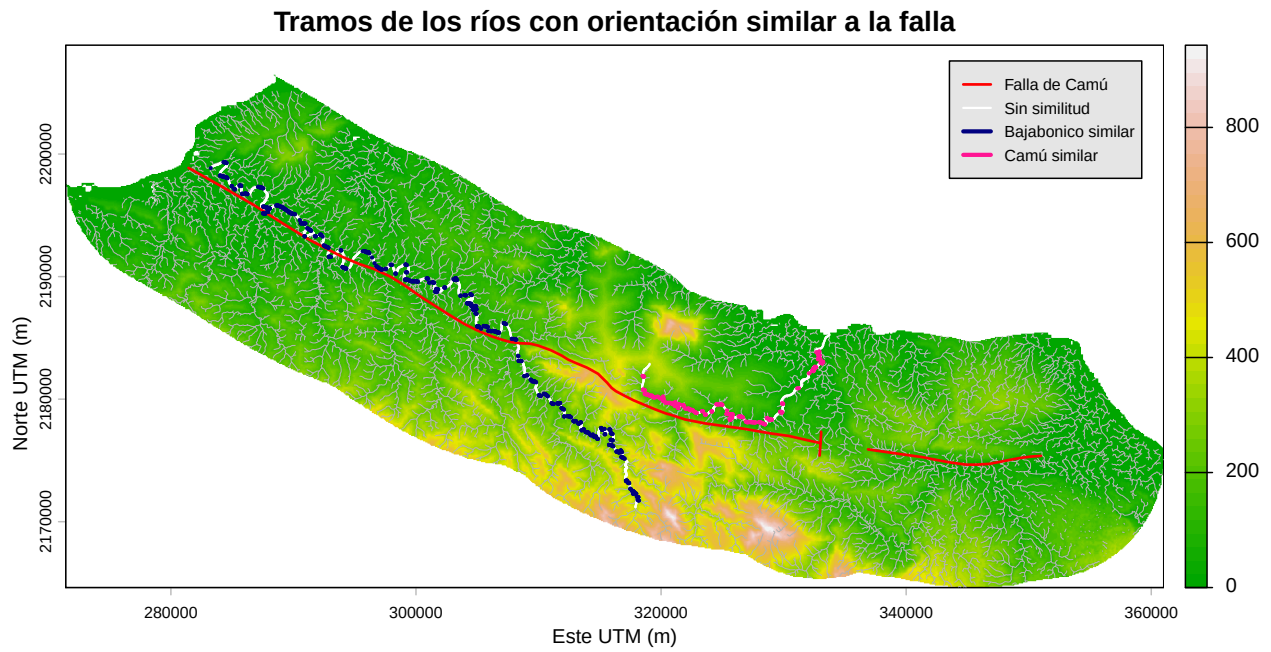


Figure 4: Relación espacial de los ríos Camú y Bajabonico con la Zona de la Falla de Camú. Se resaltan los tramos de los cauces con orientación similar a la falla, considerando una tolerancia de $\pm 20^\circ$.

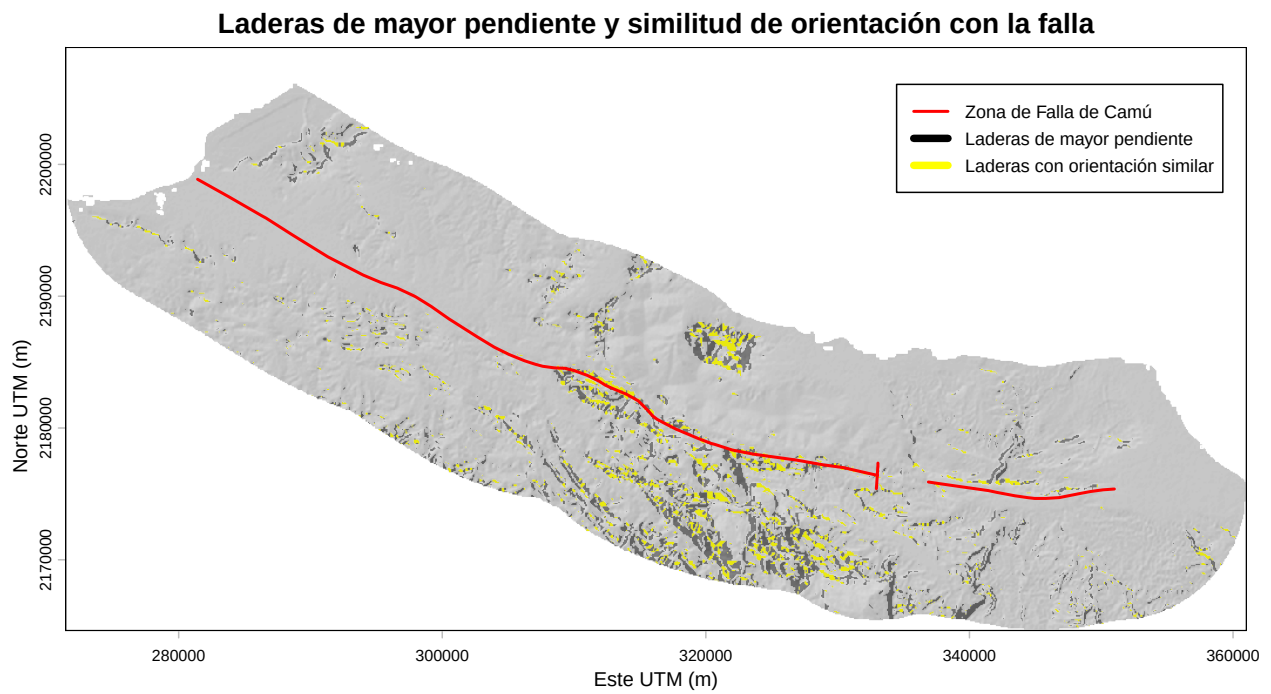


Figure 5: Orientación de las laderas de mayor pendiente en relación con la Zona de la Falla de Camú.

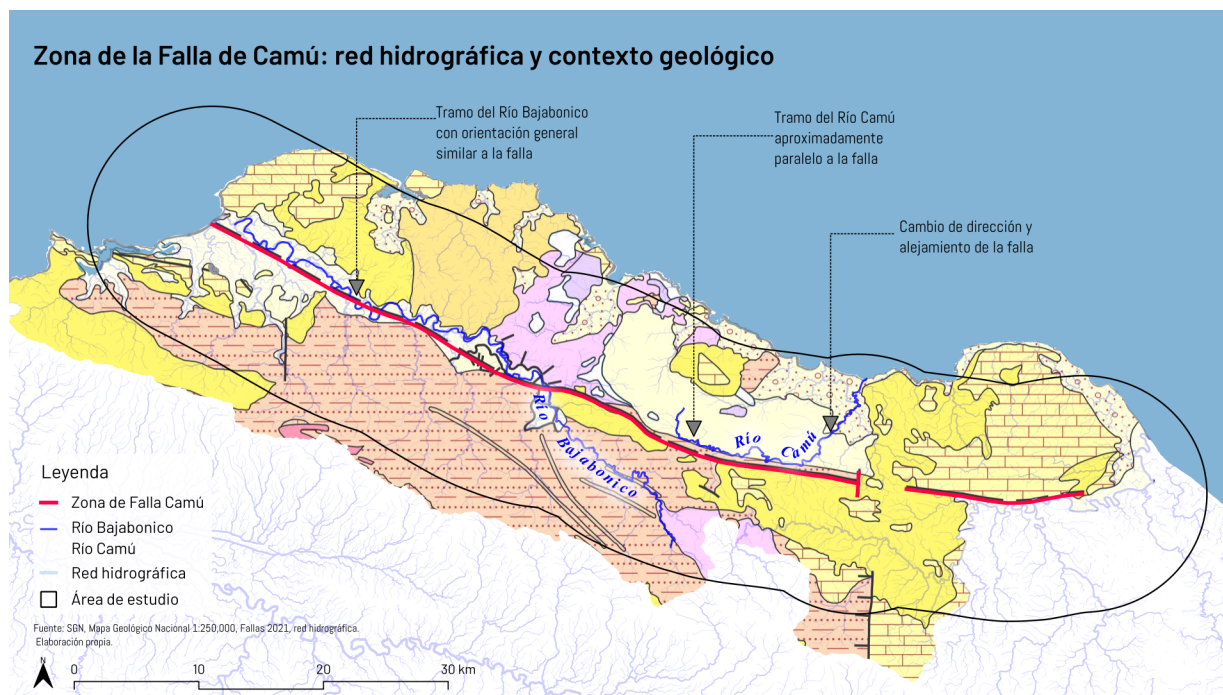


Figure 6: Contexto geológico e hidrográfico de la Zona de la Falla de Camú. Se muestran la traza de la falla, los ríos Bajabonico y Camú, la red hidrográfica y las principales relaciones espaciales identificadas durante el análisis.

En conjunto, los resultados son compatibles con un control estructural sobre algunos componentes del relieve y del drenaje, pero no permiten atribuir toda la configuración observada exclusivamente a la Zona de la Falla de Camú.

5.2. Interpretación de la relación falla–relieve–drenaje

Los resultados sugieren que la relación entre la Zona de la Falla de Camú, el relieve y el drenaje varía dentro del área de estudio. En el río Camú, la mayor similitud de orientación cerca de la falla y su disminución con la distancia indican que algunos tramos del cauce podrían estar condicionados por la disposición de la estructura. En el río Bajabonico esta relación es menos evidente, ya que la similitud de orientación se mantiene relativamente constante con la distancia.

En las laderas de mayor pendiente también se observa una mayor similitud de orientación en las proximidades de la falla. Este patrón, junto con la disposición espacial observada en los mapas, es compatible con una influencia estructural sobre algunos sectores del relieve. Sin embargo, la relación no es continua ni uniforme, por lo que otros factores, como las diferencias litológicas y la dinámica propia de los cauces, también pueden intervenir en la configuración del paisaje.

5.3. Comparación con la bibliografía

La orientación dominante obtenida para la Zona de la Falla de Camú, de aproximadamente 109.9° , es coherente con la dirección general ONO–ESE descrita por Escuder Viruete et al. (2021) para el segmento occidental de esta estructura entre Imbert y La Isabela. Esta coincidencia respalda la consistencia de la geometría utilizada en el análisis.

A escala regional, Escuder-Viruete y Pérez (2020) describen el norte de La Española como un territorio condicionado por sistemas de fallas y bloques tectónicos asociados a la convergencia oblicua entre las placas del Caribe y Norteamérica. En este contexto, la similitud de orientación identificada entre algunos tramos de

los ríos, las laderas de mayor pendiente y la Zona de la Falla de Camú puede interpretarse como parte de una organización estructural más amplia del relieve.

Prentice et al. (2003), aunque estudiaron la cercana Zona de la Falla Septentrional y no la Falla de Camú, documentaron expresiones geomorfológicas asociadas al fallamiento, como escarpes y terrazas fluviales desplazadas. Este antecedente muestra que las fallas activas del norte dominicano pueden dejar señales reconocibles en el relieve y el drenaje. Sin embargo, los resultados del presente estudio no permiten demostrar actividad tectónica reciente ni atribuir exclusivamente a la falla las formas observadas.

En conjunto, la bibliografía regional es compatible con la interpretación obtenida, pero también refuerza la necesidad de considerar otros controles, especialmente la litología y la dinámica fluvial.

5.4. Alcance y limitaciones

El análisis permite identificar asociaciones espaciales y direccionales entre la Zona de la Falla de Camú, los principales cauces y las laderas de mayor pendiente. Sin embargo, estas asociaciones no demuestran por sí mismas que la falla sea la causa directa de las formas observadas ni permiten establecer actividad tectónica reciente.

Entre las principales limitaciones se encuentran la resolución y procedencia del modelo digital de elevación, la escala 1:250,000 de la cartografía geológica y el carácter cualitativo de la comparación litológica. Además, el corredor de 10 km utilizado corresponde a un ámbito operativo de análisis y no a un límite físico de influencia de la falla. La confirmación de un control tectónico requeriría información adicional de campo, cartografía de mayor detalle y, según el caso, datos geofísicos o cronológicos.

6. Auditoría crítica de IA

Durante el desarrollo del trabajo se identificaron algunas interpretaciones y términos propuestos inicialmente por la IA que requirieron revisión. Entre ellos se incluyeron expresiones como “morfotopográfico”, “vertientes empinadas”, “escarpes”, “morfometría fluvial” y “control litológico”, algunas de las cuales ampliaban el alcance real del análisis o sugerían procedimientos que finalmente no fueron realizados.

Por ejemplo, las denominadas inicialmente “vertientes empinadas” fueron redefinidas como laderas de mayor pendiente, ya que el análisis utilizó específicamente el 10 % de las pendientes más altas del área de estudio. Asimismo, se eliminó la referencia a escarpes porque estos no fueron identificados ni medidos de manera independiente, y “control litológico” fue sustituido por comparación con la cartografía geológica, debido a que esta parte del análisis fue cualitativa.

También se revisó el uso de las tolerancias de $\pm 10^\circ$, $\pm 15^\circ$ y $\pm 20^\circ$. Estos valores fueron utilizados como rangos exploratorios de comparación y no como umbrales establecidos por la bibliografía. Por esta razón, se evitó presentarlos como un criterio geomorfológico estándar.

Finalmente, se corrigió una confusión sobre la procedencia de los datos: que la red hidrográfica hubiera sido derivada de ALOS-PALSAR no implicaba que el DEM utilizado posteriormente en R tuviera la misma procedencia.

7. Conclusiones

Los resultados muestran que la Zona de Falla de Camú presenta una relación reconocible con la configuración del relieve y del drenaje, aunque esta relación no es uniforme en toda el área de estudio. La coincidencia espacial y direccional observada entre la falla, determinados tramos de los cauces y las laderas de mayor pendiente es compatible con una influencia estructural parcial, pero no permite atribuir exclusivamente a la falla la organización del paisaje.

Las laderas de mayor pendiente muestran una mayor similitud de orientación con la Zona de Falla de Camú en sus proximidades, y esta relación disminuye al aumentar la distancia. Este patrón evidencia una

asociación direccional entre parte del relieve y la estructura, aunque no se presenta de manera continua y debe considerarse junto con otros factores, como las diferencias litológicas presentes en el área.

En el drenaje, los ríos Camú y Bajabonico presentan comportamientos distintos. El río Camú muestra una mayor similitud de orientación con la falla en los sectores más próximos y una disminución progresiva al alejarse, mientras que en el río Bajabonico la similitud direccional se mantiene relativamente constante entre las franjas analizadas. Esto indica que la relación entre drenaje y estructura es más evidente en determinados tramos y no constituye un patrón uniforme para ambos cauces.

En conjunto, el estudio identifica asociaciones espaciales y direccionales compatibles con un posible control estructural de la Zona de Falla de Camú sobre sectores del relieve y del drenaje. Sin embargo, estas asociaciones no constituyen una demostración de actividad tectónica reciente ni de un control tectónico exclusivo sobre las formas observadas.

Referencias

- Anderson, Robert S., and Suzanne P. Anderson. 2010. *Geomorphology: The Mechanics and Chemistry of Landscapes*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511794827>.
- Escuder Viruete, Javier, Yésica Pérez, Ángela Suárez Rodríguez, Jesús García Senz, María Betania Roque, and María Calzadilla. 2021. “Geodinámica y Neotectónica de La Cordillera Septentrional y Península de Samaná, República Dominicana: Implicaciones Sismotectónicas y Para La Evaluación de La Amenaza Sísmica.” *Boletín Geológico y Minero* 132 (4): 439–64. <https://doi.org/10.21701/bolgeomin.132.4.005>.
- Escuder-Viruete, Javier, and Yésica Pérez. 2020. “Neotectonic Structures and Stress Fields Associated with Oblique Collision and Forearc Sliver Formation in Northern Hispaniola: Implications for the Seismic Hazard Assessment.” *Tectonophysics* 784: 228452. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2020.228452>.
- Gutiérrez Elorza, Mateo. 2008. *Geomorfología*. Madrid: Pearson Educación.
- Prentice, Carol S., Paul Mann, Luis R. Peña, and G. Burr. 2003. “Slip Rate and Earthquake Recurrence Along the Central Septentrional Fault, North American–Caribbean Plate Boundary, Dominican Republic.” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth* 108 (B3): 2149. <https://doi.org/10.1029/2001JB000442>.